ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 23.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. D
3. A
4. C
5. B
6. C
7. D
8. D
9. A
10. C
11. C
12. A
13. B
14. D
15. B
16. C
17. B
18. C
19. B
20. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $V_v = 1$ l, $T_t = 85$ ºC, $T_v = 10$ ºC, $T_k = 26$ ºC, $m_t = 3$ kg, $\rho = 1$ kg/dm^3,
$c_v = 4183$ J/(kg·°C)

Annak megfogalmazása, hogy a tárgy által leadott hő egyenlő a víz által felvett hővel:

6 pont
(bontható)

$Q_v = -Q_t$ (2 pont)

$c_v \cdot V \cdot \rho \cdot \Delta T_v = -c_t \cdot m_t \cdot \Delta T_t$
(jobb, illetve bal oldal helyes felírása a megadott mennyiségekkel 2 – 2 pontot ér).

A tárgy fajhőjének kiszámítása:

6 pont
(bontható)

Mivel a kezdeti adatokból:
$\Delta T_v = 16$ °C (1 pont) és $\Delta T_t = -59$ °C (1 pont)

$$c_t = \frac{c_v \cdot V \cdot \rho \cdot \Delta T_v}{-m_t \cdot \Delta T_t} = 378 \ \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{°C}}$$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 2 pont)

(A negatív előjelek hiánya – amennyiben nem vezet rossz eredményre – nem számít hibának.)

A tárgy anyagának megnevezése:

3 pont

A táblázat adataival a fajhőt összehasonlítva: réz.

Összesen: 15 pont

2. feladat

Adatok: $p_a = 2400$ Pa, $\rho = 1004$ kg/m^3, $g = 9{,}8$ m/s^2

a) A bekötés helyére vonatkozó kérdés megválaszolása:

2 pont

A vénában kisebb a vér nyomása, mint az artériában.

b) Az elégtelen magasság okozta visszaáramlás magyarázata:

4 pont
(bontható)

Ha a bekötés helyénél a vérnyomás nagyobb (2 pont), mint az infúziós folyadék hidrosztatikai nyomása, akkor a folyadék kifelé áramlik (2 pont) a bekötésnél.

c) A levegőző szelep szükségességének magyarázata:

5 pont
(bontható)

Ha zárt, merev falú tartályból kezd el kifolyni a folyadék, a felette lévő térben lecsökken a nyomás (2 pont), így a bekötés helyénél is csökken a folyadék nyomása (1 pont). Emiatt a folyadék egy idő után, ha a légtér nyomása kellően lecsökken, nem folyik le (2 pont).

d) A keresett magasság meghatározása:

4 pont
(bontható)

$\rho \cdot g \cdot H \geq 2400$ Pa (2 pont) amiből

$H \geq \dfrac{2400 \text{ Pa}}{\rho \cdot g} = 0{,}24 \text{ m} = 24 \text{ cm}$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

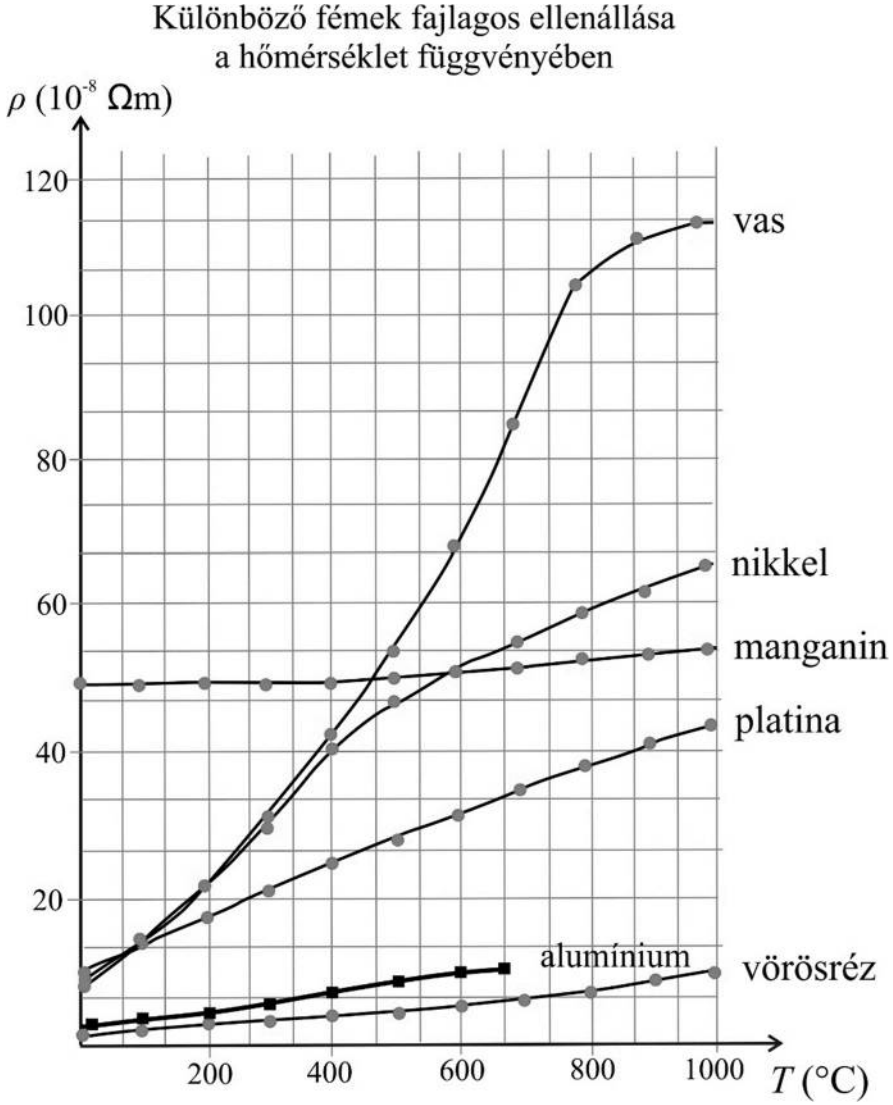
(Ha a vizsgázó egyenlőséggel számol, az is teljes értékű megoldás.)

Összesen: 15 pont

3/A feladat

a) A táblázatban szereplő adatok berajzolása a grafikonra:

4 pont
(bontható)



7-8 adatpont megfelelő berajzolása 4 pontot ér, 5-6 adatponté 3 pontot, 3-4 adatponté 2 pontot, 1-2 adatponté pedig 1 pontot.

b) A hőmérőre vonatkozó javaslat értékelése és indoklása:

4 pont
(bontható)

A manganinból készült hőmérő nem alkalmas (2 pont) a feladatra, mert az adott tartományban nagyon keveset változik (2 pont) az ellenállása. (A nem változik is elfogadható.)

c) A vasból készült vezeték alkalmatlanságának indoklása és a vörösréz megnevezése:

4 pont
(bontható)

A vezetéken a veszteség annál kisebb, minél kisebb az ellenállása (1 pont).
A vas fajlagos ellenállása szobahőmérsékleten sokkal nagyobb (1 pont), mint a vörösrézé (1 pont), így inkább rézből célszerű a vezetékeket készíteni (1 pont).

d) Az ellenállásokon eső feszültségek elemzése:

5 pont
(bontható)

A huzalok geometriai méretei egyformák, így az ellenállásuk arányos az anyaguk fajlagos ellenállásával (1 pont). (Képlet felírása is elfogadható, de nem szükséges.)
Szobahőmérsékleten a manganinhuzal ellenállása lesz nagyobb (1 pont), tehát azon nagyobb feszültség esik (1 pont), mint a nikkelhuzalon.
800 ºC hőmérsékleten a nikkelhuzal ellenállása lesz nagyobb (1 pont), tehát azon esik nagyobb feszültség (1 pont).

e) Az alumíniumvezeték ellenállásának meghatározása:

3 pont
(bontható)

Mivel a vezeték ellenállása a fajlagos ellenállással arányosan nő:

$$R_{300} = R_{\text{szobahőmérséklet}} \cdot \frac{\rho_{300}}{\rho_{20}} = 0{,}5 \cdot \frac{5{,}82}{2{,}65} = 1{,}1\ \Omega$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) Az aktivitás fogalmának meghatározása, mértékegységének megnevezése:

2 + 2 pont

másodpercenként végbemenő bomlások száma, Bq, $\left(\frac{1}{\text{s}}\right)$

b) A felezési idő fogalmának ismertetése és kapcsolata a minta aktivitásával:

4 pont
(bontható)

A felezési idő az az időtartam, ami alatt az izotópoknak körülbelül a fele elbomlik (2 pont).
A felezési idő eltelte alatt a minta aktivitása is megfeleződik (2 pont).

c) A természetes háttérsugárzás fő forrásainak megnevezése:

2 pont
(bontható)

Kozmikus sugárzás, földkéregből származó sugárzás (1 + 1 pont).

d) Az árnyékoló réteg szerepének magyarázata:

2 pont

Az árnyékoló réteg a háttérsugárzás (nem a kísérletből származó sugárzás) hatásaitól védi a detektort.

e) A régi ólom használatának magyarázata:

4 pont
(bontható)

A frissen bányászott ólom maga is sugároz (2 pont) ezáltal kismértékben zavarja a kísérletet.
A régen bányászott ólomban a radioaktív izotópok nagyrészt már elbomlottak (2 pont).

f) A radioaktív ólomizotópok keletkezési módjának megnevezése:

2 pont
(bontható)

Radioaktív bomlások során keletkeznek.

g) Egy megfelelő atommag megnevezése:

2 pont

Pl. urán, tórium, radon stb.

Összesen: 20 pont

A feladatlapban szereplő kép, ábra, adatsor forrásai:

II/2. https://www.bbraun.hu/content/dam/b-braun/global/microsite/safeinfusiontherapy/riskprevention/airembolism/ae_fig4_en_3.png
Utolsó letöltés dátuma: 2023. január 12.